Задание для группы ЭН-35

На этой лабораторной работе вам предстоит выступить в качестве разработчика ПО для визуализации размещения логических элементов на кристалле.

ЗАДАНИЯ НА МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ (6 баллов)

В процессе выполнения лабораторной работы на 6 баллов необходимо получить три плюса, выполнив следующие этапы:

1. **прочитать файл с описанием элементов** и вывести по нему статистику согласно варианту;
2. **прочитать файл с описанием размещения элементов на кристалле** и вывести статистику по согласно варианту;
3. **нарисовать размещение ячеек** согласно варианту.

Формат описания библиотеки элементов

Вам доступны файлы с описанием библиотеки в виде урезанного формата LEF. Файл с описанием библиотеки называется merged.nom.lef. Структура файла следующая:

- описание общих сведений о параметрах описания ячеек;
- описание сведений о металлах для трассировки (секции LAYER);
- описание сведений о ячейках (секции MACRO).

Формат описания результатов размещения и трассировки

Вам доступны файлы с описанием размещения на кристалле элементов из файла библиотек и их трассировки в виде урезанного формата DEF. Структура файла следующая:

- общие сведения;
- информация о размещении (секция COMPONENTS);
- информация о трассировке элементов (секции NETS).

Вариант	Задание
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25	**1. Вывод статистики по файлу элементов.** В файл stat_lef.log необходимо вывести сведения для каждого из элементов в файле LEF: • имя ячейки; • количество пинов; **2. Вывод статистики по файлу размещения.** • общее количество компонентов; • имена сигнальных цепей; **3. Отрисовка размещения ячеек.** Фон окна – белого цвета. Область кристалла – светло-серого цвета в размер окна наилучшим заполнением. Ячейки рисуются прямоугольниками чёрного цвета в координатах кристалла.
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26	**1. Вывод статистики по файлу элементов.** В файл stat_lef.log необходимо вывести сведения для каждого из элементов в файле LEF: • имя ячейки; • площадь ячейки; **2. Вывод статистики по файлу размещения.** • количество занятых компонентами строк; • общее количество цепей; **3. Отрисовка размещения ячеек.** Фон окна – чёрного цвета. Область кристалла – белого цвета в размер окна наилучшим заполнением. Ячейки рисуются прямоугольниками белого цвета в координатах кристалла.
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27	**1. Вывод статистики по файлу элементов.** В файл stat_lef.log необходимо вывести сведения для каждого из элементов в файле LEF: • имя ячейки; • количество пинов; **2. Вывод статистики по файлу размещения.** • общее количество компонентов; • количество тактовых цепей; **3. Отрисовка размещения ячеек.** Фон окна – светло-серого цвета.

	Область кристалла – тёмно-серого цвета в размер окна наилучшим заполнением. Ячейки рисуются прямоугольниками светло-серого цвета в координатах кристалла.
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28	**1. Вывод статистики по файлу элементов.** В файл stat_lef.log необходимо вывести сведения для каждого из элементов в файле LEF: • имя ячейки; • площадь ячейки; **2. Вывод статистики по файлу размещения.** • количество разных компонентов; • общее количество цепей; **3. Отрисовка размещения ячеек.** Фон окна – тёмно-серого цвета. Область кристалла – белого цвета в размер окна наилучшим заполнением. Ячейки рисуются прямоугольниками тёмно-серого цвета в координатах кристалла.

ЗАДАНИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ (+2 балла максимум)

Необходимо выполнить все задания на минимальное количество баллов. После этого можно выполнить одно или несколько приведённых ниже дополнительных заданий в указанном порядке.

- **Плюс балл.** Необходимо нарисовать результат трассировки. Цвет трассы определяется слоем металла (максимум до 5 слоёв).
- **Плюс балл.** Клик по трассе – подсвечиваются ячейки, которые она связывает.

ЗАДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

Сначала сдаётся основной вариант лабы и лишь затем – супербонусный!

При запуске программы последовательно открываются два диалога открытия файлов, в первом выбирается имя обрабатываемого LEF-файла, во втором – DEF.

Описание входного файла немного усложняется (каким оно на самом деле и является). Для одинаковых значений координат появляется значение «*».

Из LEF-файла берётся информация о толщине металла, дорожка отрисовывается в соответствии с заданной толщиной.